

교사용 채점 기준 · 예시 답안

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 인공지능의 특성을 활용하여 문제 해결 방안 설계하기

교사용

배점과 수행 수준은 평가 운영 계획 6-가 의 것을 그대로 옮겼습니다. 문항에 쓴 용어는 `verify/assess1-terms.py` 로 교과서 22~24쪽에 실제로 있는지 대조했습니다. 논술이라 정답은 없습니다 — 아래 예시는 **채점 눈금**을 맞추기 위한 것입니다.

채점 기준 (계획서 그대로)

갈래	평가요소	수행 수준 (채점 기준)	배점
논술 (15점)	① 문제 상황을 탐색하고 필요한 인공지능 구상 하기 (5점)	인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 구체적으로 탐색하고, 그 문제를 해결할 인공지능이 필요한 까닭을 문제의 특성과 연결지어 정확하게 서술함.	5점
		인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 탐색하고, 인공지능이 필요한 까닭을 대략적으로 서술함.	4점
		인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 탐색하고, 인공지능이 필요한 까닭을 다소 제한적으로 서술함.	3점
		인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 탐색하지 못함.	2점
	② 인공지능의 특성을 적 용하여 설명하기 (5점)	인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작에 정확하게 대응시키고, 그렇게 볼 수 있는 까닭을 근거를 들어 설명함.	5점
		인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작에 대체로 정확하게 대응시켜 설명함.	4점
		인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작에 다소 제한적으로 대응시켜 설명함.	3점
		인공지능의 특성을 제시한 인공지능의 동작과 연결하여 설명하지 못함.	2점
	③ 인공지능 도입 전후를 비교·분석하기 (5점)	인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 명확한 기준으로 비교하고, 기대되는 변화와 새로 발생할 수 있는 문제를 정확히 분석함.	5점
		인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 비교하고, 기대되는 변화와 새로 발생할 수 있는 문제를 대략적으로 분석함.	4점
		인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 비교하여 기대되는 변화를 다소 제한적으로 분석함.	3점
		인공지능 도입 전후의 문제 해결 과정을 비교하지 못함.	2점
도식화 (5점)	④ 인공지능 시스템의 구 조로 표현하기 (5점)	제시한 인공지능이 환경과 주고받는 과정과 자율적으로 판단하는 부분이 모두 드러나도록 인공지능 시스템의 구조를 정확하게 표현함.	5점
		제시한 인공지능이 환경과 주고받는 과정이 드러나도록 인공지능 시스템의 구조를 대체로 정확하게 표현함.	4점

		제시한 인공지능이 환경과 주고받는 과정을 다소 제한적으로 표현함.	3점
		인공지능 시스템의 구조를 제시한 인공지능의 내용으로 표현하지 못함.	2점

최저점의 합 2+2+2+2 = 기본점수 **8점** · 장기 미인정 결석자 7점

예시 답안 — 「급식실 대기 줄 안내」로 답한 경우

① 문제 상황을 탐색하고 필요한 인공지능 구상하기

문제 상황	점심시간에 급식실 줄이 얼마나 긴지 몰라 교실에서 나갔다가 오래 서 있게 된다.
지금은	먼저 간 친구에게 물어보거나, 직접 가 보고 판단한다.
구상한 인공지능	급식실 입구 카메라로 줄 길이를 인식해 지금 가면 몇 분 기다릴지 예상해 알려 주고, 학년별로 언제 가면 좋을지 추천한다.

5점 판별 — 「왜 인공지능이어야 하는가」가 문제의 특성과 이어져야 합니다. 예 — 줄 길이는 **시시각각 달라지고** 규칙이 고정돼 있지 않아, 정해진 계산식이 아니라 **상황을 보고 판단**해야 하므로 인공지능이 필요하다. 이 연결이 없으면 4점입니다.

② 인공지능의 특성을 적용하여 설명하기

특성	어떤 동작인가	까닭
인공지능 기능을 가진 소프트웨어	급식 안내 앱 안에서 대기 시간을 예상하는 기능만 인공지능이 맡는다	앱의 나머지 기능(식단표 보기)은 정해진 자료를 보여 줄 뿐이다
자율적으로 판단하고 행동하는 지능 에이전트	카메라로 줄을 인식해 스스로 판단하고 추천을 내보낸다	사람이 매번 세어 입력하지 않아도 판단과 행동을 자율적으로 한다
실수 가능성이 있는 시스템	줄이 겹쳐 보이면 인원을 잘못 셀 수 있다	데이터에 맞춰 만든 모델이라 오류를 예상해야 한다

5점 판별 — 세 특성을 자기 인공지능의 동작에 대응시키고 **까닭**까지 적었는가. 특성 이름만 옮겨 적고 동작이 없으면 3점입니다.

③ 인공지능 도입 전후를 비교·분석하기

비교 기준	도입 전	도입 후
기다리는 시간	가 봐야 알 수 있어 평균 10분 이상 서 있다	붐비지 않는 때를 골라 가서 줄이 짧다
사람이 하는 일	직접 확인하거나 친구에게 묻는다	알림을 확인하기만 한다

기대되는 변화 — 점심시간을 더 쓸 수 있다. **새로 생길 수 있는 문제** — 모두가 같은 시각을 추천받아 **그때 오히려 몰릴 수 있다**. 카메라가 얼굴을 찍어 사생활 문제가 생길 수 있다.

5점 판별 — **비교 기준**이 명시되어 있고, **새로 발생할 수 있는 문제**까지 분석했는가. 기대되는 변화만 있으면 3점입니다.

④ 인공지능 시스템의 구조로 표현하기 (도식화)

교과서 22쪽 그림 I-5의 뼈대 — **환경·인간 → 인식 (입력) → 상황 판단 → 행동 결정 → 행동 (출력)** — 가 자기 인공지능의 내용으로 채워져야 합니다.

환경·인간	급식실 줄, 학생
인식 (입력)	입구 카메라 영상 · 현재 시각
상황 판단	줄 인원을 세어 대기 시간을 예상

행동 결정	지금 갈지, 몇 분 뒤에 갈지 정함
행동 (출력)	교실 화면·앱으로 안내
반복	학생이 이동하면 줄이 바뀌므로 다시 인식한다

5점 판별 — ① 환경과 주고받는 과정(입력과 출력 화살표가 환경에 닿는가)과 ② 자율적으로 판단하는 부분(판단·결정 자리가 표시되고 무엇을 판단하는지 적혀 있는가)이 둘 다 있어야 5점. 화살표만 있고 판단 내용이 없으면 4점입니다.

세특 기록용 표시

명렬표 비교란에 두 코드만 적습니다 — ㉞ ①에서 문제의 특성과 인공지능의 필요를 연결함 · ㉟ ③에서 새로 발생할 수 있는 문제까지 분석함.